Зад. 3. Докажете, че L не е КСЕ, ако

$$L = \{ w \in \{0,1,2\}^* \mid |w|_0 < |w|_1 < |w|_2 \}$$

Док.: Да допуснем, че L е КС. Понеже $0^*1^*2^*$ е регулярен език, то $L \cap 0^*1^*2^*$ е КС. Но

$$L \cap 0^*1^*2^* = \{ 0^n 1^m 2^k \mid n < m < k \} = M.$$

Нека $p > 0$ е свидетел за безконтекстността на M. Нека $w = 0^p 1^{p+1} 2^{p+2}$. Понеже $w \in M$ и $|w| \geq p$, то съществува разбиване на w:

$w = uvxyz$, т.ч. $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$ и за вс. $i \geq 0$, $w_i = uv^i xy^i z \in L$.

Подобно на предишната задача, не е възможно нито едно от v или y да съдържа символи от различен тип. Следователно, всички символи в v са еднакви (ако $v \neq \varepsilon$) и всички символи в y са еднакви (ако $y \neq \varepsilon$). В зависимост от това кои символи не участват в vy, разглеждаме 3 случая:

(а.) 0 не участва в vy. Понеже $vy \neq \varepsilon$, то поне един от символите 1 или 2 участва в vy. Тогава в $w_0 = uxz$ този символ ще се среща по-малко пъти отколкото в $w = uvxyz$, докато 0 ще се среща пак толкова пъти. Следв. $|w_0|_0 \neq |w_0|_1$ или $|w_0|_0 \neq |w_0|_2$ или $|w_0|_1 \neq |w_0|_2$. Така $w_0 \notin M$.

(b.) 0 участва в vy, но 1 не участва в vy.

Тогава в $w_2 = uvvxyyz$ имаме:

$|w_2|_0 > |w|_0 = p$, $|w_2|_1 = |w|_1 = p+1$, след.

$|w_2|_0 \neq |w_2|_1$. Така $w_2 \notin M$.

(c.) <u>0 и 1 участват в vy</u>. Понеже $|vy| \leq p$,

то няма как в vxy (а, следователно, и в vy)

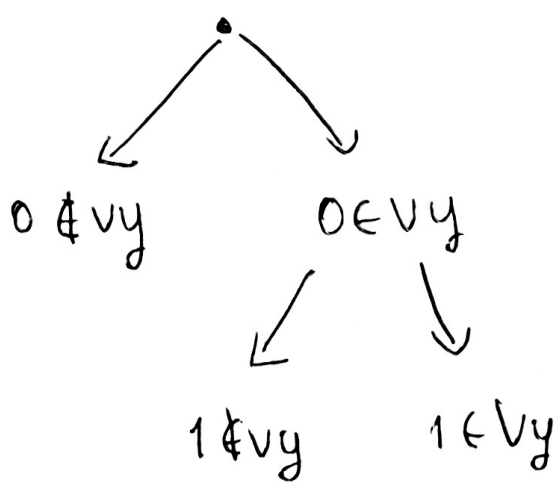
да се среща 2. След. $|w_2|_2 = |w|_2 = p+2$.

$|w_2|_1 > |w|_1 = p+1$, откъдето $|w_2|_1 \neq |w_2|_2$.

Така, $w_2 \notin M$.

Достигаме до противоречие, дължащо се на допускането ни, че L е КС.

Случаите, които разглеждахме се описват с диаграмата:



Тези 3 възможности изчерпват всички възможни случаи.

Зад. 4. Докажете, че не е КС езикът:

$$L = \{a^n b^j a^n b^j \mid n, j \geq 0\}.$$

Док.: Да допуснем, че L е КСЕ и нека $p > 0$ е свидетел за безконтекстността му. Нека $w = a^p b^p a^p b^p$. Понеже $w \in L$ и $|w| \geq p$, то съществува разбиване на w, $w = uvxyz$, за което:

$|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$ и за вс. $i \geq 0$, $w_i = uv^i xy^i z \in L$.

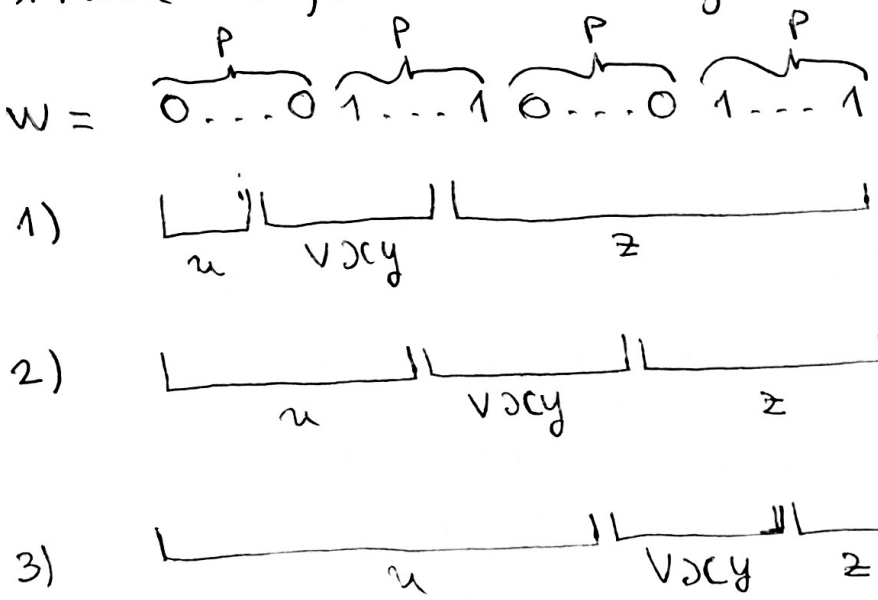
Ако в поне едно от v или y има както a-та, така и b-та, то в w_2 ще се увеличи броят на блоковете от a-та и b-та и така $w_2 \notin L$. Следователно, всички символи в v са от един тип и всички символи в y са от един тип.

Понеже $|vxy| \leq p$, то ще има поне един блок от a-та и поне един блок от b-та, които не са обхванати от vxy.
Тогава в w_0 ще имаме блок от a-та с дължина p и блок от b-та с дълж. p_j в същото време ще имаме и блок от a-та или блок от b-та с дълж. по-малка от p. Следователно, $w_0 \notin L$. Противоречие. Така L не е КСЕ.

Зад. 5. Докажете, че не е КС езикът:

$$L = \{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}.$$

Док.: Да предположим, че L е КСЕ и нека $p > 0$ е свидетел за безконтекстността му. Нека $w = 0^p 1^p 0^p 1^p$. Понеже $w \in L$ ($w = 0^p 1^p$) и $|w| \geq p$, то съществува такова представяне на $w = uvxyz$, че: $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$ и за вс. $i \in \mathbb{N}$, $uv^i xy^i z \in L$. Понеже $|vxy| \leq p$, то vxy обхваща най-много два съседни блока от 0-ли и 1-ци. Така възможните случаи са следните три:



Ще покажем, че във всеки един от тези случаи, думата $w_0 = uxz$ е извън L. По този начин ще получим противоречие с нашето предположение, че L е КС. Последователно разглеждаме случаите:

1) В този случай, vxy е в първата половина на w. Тогава $w_0 = uxz = 0^r 1^t 0^p 1 p$. При това

- $|vy| \leq |vxy| \leq p$, откъдето $2p - |vy| \geq 2p - p = p$
- $0 < |vy|$, откъдето $2p - |vy| < 2p$.

Но $r + t = 2p - |vy|$, откъдето $3p \leq |w_0| < 4p$.

Сега да допуснем, че $w_0 \in L$. Тогава общ. дума $m \in \{0,1\}^*$, т.е. $w_0 = m.m$. Така $\frac{3p}{2} \leq |m| < 2p$.

и, следователно, средата на w_0 е някъде във втория блок 0-ли. Така:

$$m = 0^r 1^t 0^q \quad \text{и} \quad m = 0^{p-q} 1^p$$

като $q \geq 1$ (защото $|m| < 2p$). Очевидно това е невъзможно и така $w_0 \notin L$.

2) В този случай, vxy е в средните два блока. Тогава $w_0 = 0^p 1^r 0^t 1^p$ като както в 1) $p \leq r + t < 2p$. В частност, поне едно от r или t не е равно на p. Да допуснем, че $w_0 \in L$. Нека тогава $m \in \{0,1\}^*$ е такава дума, че $w_0 = m.m$. Понеже $p > 0$, то m започва с 0 и завършва на 1. Щом m започва с 0 и съдържа 1, то m започва с 0^p. Щом m завършва с 1 и

Отдясна 0, то m завършва на 1^p. Понеже $w_0 = m.m$, то $m = 0^p 1^p = 0^p 1^\tau = 0^p 1^t$, откъдето $\tau = t = p$, което противоречи на това, че $\tau + t < 2p$. Следователно, $w_0 \notin L$.

3) В този случай, vxy е в дясната половина на w. Тогава $w_0 = 0^p 1^p 0^\tau 1^t$ като:

$p \leq \tau + t < 2p$. Отново, като в 1)

$3p \leq |w_0| < 4p$. Ако предположим, че $w_0 \in L$, то ще има дума m, т.г. $w_0 = m.m$, като $\frac{3p}{2} \leq |m| < 2p$. Следователно, средата на w_0 е някъде в първия блок 1-ци и така:

$m = 0^p 1^{p-q}$ и $m = 1^q 0^\tau 1^t$

като $q \geq 1$ понеже $|m| < 2p$. Понеже това няма как да бъде изпълнено, то $w_0 \notin L$.

Зад. 6. Докажете, че не е КС езикът:

$$L = \{ a^n b^j \mid n \leq j^2 \}.$$

док.: Да предположим, че L е КСЕ и нека $p > 0$ е свидетел за безконтекстността на L. Нека $w = a^{p^2} b^p$. Тъй като $w \in L$ и $|w| \geq p$, то съществува разбиване на w, $w = uvxyz$, т.г.

$|vxy| \leq p$, $vy \neq \varepsilon$ и за вс. $i \geq 0$, $w_i = uv^i xy^i z \in L$.

Първо да забележим, че не е възможно в низа v да има както a-та, така и b-та, защото в противен случай в $w_2 = uvvxyyz$ не всички a-та ще бъдат преди всички b-та, т.е. няма как $w_2 \in L$. Следователно, всички символи в v са еднакви. Напълно подобно можем да заключим и, че всички символи в y са еднакви. Така, възможни са три случая, във всеки от които ще посочим $i \in \mathbb{N}$, т.ч. $w_i \notin L$. По този начин ще покажем, че предположението ни, че $L \in KCE$ е погрешно. Случаите са следните:

(1) v съдържа само a-та, y съдържа само b-та. Тогава $v = a^k$ и $y = b^\ell$ като $1 \leq k + \ell \leq p$ (понеже $|vxy| \leq p$ и $|vy| \geq 1$). Тогава поне едно от k и ℓ е по-голямо или равно от 1.

- Нека $\ell \geq 1$. Тогава $w_0 = uv^0xy^0z = uxz = a^{p^2-k} b^{p-\ell}$. Според LP, $w_0 \in L$, откъдето $p^2 - k \leq (p-\ell)^2$. Обаче, това е невъзможно, понеже:

$$\begin{aligned} (p-\ell)^2 &\leq (p-1)^2 && \text{(понеже } \ell \geq 1\text{)} \\ &= p^2 - 2p + 1 \\ &< p^2 - k && \text{(понеже } k \leq p \text{, } p \geq 1\text{)} \end{aligned}$$

• Нека $\ell = 0$. Понеже $k + \ell \geq 1$, то $k \geq 1$. Според ЛР $w_2 = uv^2xy^2z \in L$. Но $w_2 = a^{p^2+k}b^p$, откъдето $p^2 + k \leq p^2$. Това е невъзможно при $k \geq 1$.

(2) v и y са съставени от a-та. Тогава $w_2 = uv^2xy^2z = a^{p^2+k}b^p$ за подходящо $k \geq 1$ ($|vy| \geq 1$) и $w_2 \notin L$.

(3) v и y са съставени от b-та. Тогава $w_0 = uxz = a^{p^2}b^{p-k}$ за подходящо $1 \leq k \leq p$ и $w_0 \notin L$.

Езици над едноелементни азбуки.

Зад. 7. Докажете, че не е КС езикът:

$$L = \{0^n \mid n \text{ е просто}\}.$$

Забележка: L е език над $\{0\}$.

док.: Да допуснем, че L е КСЕ и нека $p > 0$ е свидетел за безконтекстността на L. Нека $q \geq p$ е просто число. Нека $w = 0^q$. Тогава $w \in L$ и $|w| \geq p$. Нека $w = uvxyz$ е такова представяне на w, че: $|vy| > 0$, $|vxy| \leq q$ и $\forall i \geq 0$, $uv^ixy^iz \in L$.

Тогава при $i = q+1$ имаме, че:

$$uv^{q+1}xy^{q+1}z = uxz(vy)^{q+1} =$$

$$= 0^{q-|vy|} \cdot 0^{(q+1)\cdot|vy|} =$$

$$= 0^{q+q\cdot|vy|} = 0^{q(1+|vy|)} \in L.$$

Следователно $q(1+|vy|)$ е просто. Това, обаче е невъзможно, понеже $q \geq 2$ (q - просто) и $1+|vy| \geq 2$. ($|vy| > 0$). Противоречие.

Упр. Докажете, че не е КС езикът:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 0 \}.$$

Тв. Нека $L \subseteq \{a\}^*$. Тогава L е регулярен точно тогава, когато L е КСЕ.